Лекция № 4 (27 сентября 2021)

2.2. Свойства дискретного преобразования Лапласа. Свойства $\bar{D}$-преобразования.

Было на прошлой лекции:

Дискретное преобразование Лапласа (или *D*-преобразование).

$$X^*(p)=D\{x[lT]\}=\sum_{l=0}^{\infty}x[lT]e^{-plT} \tag{2}$$

$\bar{D}$-преобразование:

$$X^*(p)=\bar{D}\{X(p)\}=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}X(p-j\omega_0 l) \tag{3}$$

Вначале рассмотрим *свойства D-преобразования.*

1^0. Свойство линейности.

Если решетчатые функции $f_1[lT]$, ..., $f_k[lT]$ – оригиналы, а $F_1^*(p)$, ..., $F_k^*(p)$ – их изображения, то дискретное преобразование Лапласа суммы РФ-ий равно:

$$D\{\sum_{\nu=1}^{k}C_\nu f_\nu[lT]\}=F_\Sigma^*(p)=\sum_{\nu=1}^{k}C_\nu F_\nu^*(p)$$

где C_ν – произвольные *const*.

Это утверждение легко обосновать, если подставить сумму решетчатых функций в формулу *D*-преобразования (2).

2^0. Сдвиг [аргумента РФ] во временной области.

Для смещенной во времени решетчатой функции *D*-преобразование определяется следующими соотношениями:

$$D\{f[(l-m)T]\}=e^{-pmT}\cdot F^*(p)$$

Доказательство:

$$D\{f[(l-m)T]\}=\sum_{l=0}^{\infty}f[\underbrace{(l-m)}_{k\Rightarrow l=k+m}T]e^{-plT}=\sum_{k=-m}^{\infty}f[kT]e^{-p(k+m)T}=e^{-pmT}\sum_{\substack{k=0\\ т.к.\ f[kT]=0\\ при\ k<0}}^{\infty}f[kT]e^{-pkT}=e^{-pmT}F^*(p)$$

Ч.т.д.

$$D\{f[(l+m)T]\}=\sum_{l=0}^{\infty}f[\underbrace{(l+m)}_{k\Rightarrow l=k-m}T]e^{-plT}=\sum_{k=m}^{\infty}f[kT]e^{-p(k-m)T}=e^{pmT}\left(\sum_{k=0}^{\infty}f[kT]e^{-pkT}-\sum_{k=0}^{m-1}f[kT]e^{-pkT}\right)=$$

$$e^{pmT}F^*(p)-e^{pmT}\sum_{k=0}^{m-1}f[kT]e^{-pkT}$$

3⁰. Смещение в области изображений.

Если решетчатая функция $f\left[lT\right]$ имеет изображение $F^*(p)$, то справедливо равенство

$$\boxed{F^*(p\pm\alpha)=D\{e^{\mp\alpha lT}f\left[lT\right]\}}$$

(Для доказательства достаточно найти *D*-преобразование в правой части равенства и учесть свойства ***2⁰***).

4⁰. Теорема о свертке [решетчатых функций] во временной области.

Изображение свертки двух решетчатых функций $f_1\left[lT\right]$ и $f_2\left[lT\right]$ равно произведению *D*-преобразований этих функций:

$$\boxed{D\{\sum_{m=0}^{l}f_1\left[(l-m)T\right]f_2\left[mT\right]\}=F_1^*(p)\cdot F_2^*(p)}$$

(иногда пишут $\sum_{m=0}^{\infty}\ldots$, т.к. при $m>l$ $\;f_1\left[(l-m)T\right]\equiv 0$),

где $\sum_{m=0}^{l}f_1\left[(l-m)T\right]f_2\left[mT\right]$ – свертка двух РФ $f_1\left[lT\right]$ и $f_2\left[lT\right]$

$\int_0^{t(\infty)}f_1(t-\tau)f_2(\tau)d\tau$ – интеграл свертки (напр., позволяет определить сигнал на выходе звена: $y(t)=\int_0^t w(\lambda)x(t-\lambda)d\lambda$)

Доказательство:

$$F_1^*(p)\cdot F_2^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty}f_1[lT]e^{-plT}\cdot\sum_{m=0}^{\infty}f_2[mT]e^{-pmT}=e^0\cdot f_1[0]f_2[0]+e^{-pT}\cdot\left(f_1[0]f_2[T]+f_1[T]f_2[0]\right)+$$

$$+e^{-2pT}\cdot\left(f_1[0]f_2[2T]+f_1[T]f_2[T]+f_1[2T]f_2[0]\right)+\ldots=\sum_{l=0}^{\infty}e^{-plT}\cdot\left(\sum_{m=0}^{l}f_1\left[(l-m)T\right]f_2\left[mT\right]\right)=D\{(\cdot)\}$$

ч.т.д.

5⁰. Изображение разностей.

Первая разность (*или* [прямая] разность 1-го порядка) решетчатой функции равна

$$\Delta f\left[lT\right]=f\left[(l+1)T\right]-f\left[lT\right]$$

Применяем *D*-преобразование и на основании теоремы о сдвиге во временной области и свойства линейности получаем:

$$\boxed{D\left\{\Delta f\left[lT\right]\right\}=}\;e^{pT}\left(F^*(p)-f[0]\right)-F^*(p)=\boxed{\left(e^{pT}-1\right)F^*(p)-e^{pT}f[0]}$$

6⁰. Изображение суммы РФ-ии.

Определим сумму решетчатой функции в виде суммы её ординат: $\sum_{l=0}^{n-1}f\left[lT\right]$

$$\boxed{D\{\sum_{l=0}^{n-1}f\left[lT\right]\}=\frac{F^*(p)}{e^{pT}-1}}$$

– суммированию в области оригиналов соответствует деление на $\left(e^{pT}-1\right)$ в области изображений.

Доказательство:

Составим первую разность суммы РФ-ии:

$$\Delta\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]=\sum_{l=1}^{n} f\left[lT\right]-\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]=f\left[nT\right] \qquad \text{(предполагается, что } f\left[lT\right]\equiv 0 \text{ при } l\le 0\text{)}$$

Согласно свойству 5^0 изображение этой разности равняется

$$D\left\{\Delta\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]\right\}=\left(e^{pT}-1\right)D\left\{\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]\right\}-e^{pT} f[0] \overset{при\ f[0]=0}{=} \left(e^{pT}-1\right)D\left\{\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]\right\},$$

с другой стороны, оно равно $D\left\{ f\left[nT\right]\right\}=F^*(p)$.

Т.о., $\left(e^{pT}-1\right)D\left\{\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]\right\}=F^*(p)$

Из последнего выражения следует , что $D\{\sum_{l=0}^{n-1} f\left[lT\right]\}=\dfrac{F^*(p)}{e^{pT}-1}$ ч.т.д.

7^0. Предельные значения решетчатых функций.

$$\boxed{\lim_{\substack{l\to\infty\\(lT\to\infty)}} f\left[lT\right]=\lim_{p\to 0}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}F^*(p)=\lim_{p\to 0}\left(e^{pT}-1\right)F^*(p)}$$

Начальное значение решетчатой функции определяется соотношением

$$\boxed{f\left[0\right]=\lim_{p\to\infty}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}F^*(p)=\lim_{p\to\infty}\left(1-e^{-pT}\right)F^*(p)}$$

8^0. Сумма ординат решетчатой функции.

$$\boxed{\sum_{l=0}^{\infty} f\left[lT\right]=F^*(0)}$$

– сумма ординат решетчатой функции во всем диапазоне существования равна начальному значению функции дискретного преобразования Лапласа.

(для доказательства в соотношении (2) для дискретного преобразования Лапласа ($X^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty} x\left[lT\right]e^{-plT}$) нужно положить $p=0$. Это можно сделать, если абсцисса сходимости $f\left[lT\right]$ отрицательна: $\sigma_0<0$.)

9^0. Формула обратного преобразования.

а) Если дискретное **изображение** $F^*(p)$ представляет собой **дробно-рациональную функцию**, знаменатель которой имеет простые и действительные корни p_v, то существует достаточно простая формула для определения оригинала – временной решетчатой функции $f\left[lT\right]$:

$$f[lT]=D^{-1}\{F^*(p)\}=\sum_{\nu=1}^{n}\frac{B^*(p_\nu)}{\dot{A}^*(p_\nu)}\cdot e^{p_\nu(l-1)T} \qquad (5)$$

где $F^*(p)=\dfrac{B^*(p)}{A^*(p)}$, $\dot{A}^*(p)=\dfrac{d}{de^{pT}}\left(A^*(e^{pT})\right)$, n – степень полинома $A^*(p)$.

(Для кратных корней формула имеет более сложный вид.)

Пример.

Найти решетчатую функцию $f[lT]$, если ее изображение имеет вид:

$$F^*(p)=\frac{\left(1-e^{-T/T_1}\right)e^{pT}}{\left(e^{pT}-1\right)\left(e^{pT}-e^{-T/T_1}\right)}=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}$$

Решение:

Знаменатель $F^*(p)$ имеет корни: $p_1=0$, $p_2=-\dfrac{1}{T_1}$,

производная по e^{pT} от $A^*(p)$: $\dot{A}^*(p)=\left(e^{pT}-e^{-T/T_1}\right)+\left(e^{pT}-1\right)$

Отсюда на основании формулы (5) имеем:

$$f[lT]=\frac{\left(1-e^{-T/T_1}\right)}{\left(1-e^{-T/T_1}\right)}+\frac{\left(1-e^{-T/T_1}\right)e^{-T/T_1}}{\left(e^{-T/T_1}-1\right)}e^{-(l-1)T/T_1}=1-e^{-lT/T_1}$$

б) **Формула обратного дискретного преобразования Лапласа** (обратного *D*-преобразования) **в общем виде**:

$$f[lT]=D^{-1}\{F^*(p)\}=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\frac{\omega_0}{2}}^{c+j\frac{\omega_0}{2}}F^*(p)e^{plT}dp$$

где c – координата прямой, параллельной мнимой оси, относительно которой все особые точки $F^*(p)$ лежат левее; значение c больше значения абсциссы сходимости σ_0.

$F^*(p)$ представляет собой периодическую функцию с периодом $j\omega_0$.

Действительно,

$$F^*(p+jk\omega_0)=\sum_{l=0}^{\infty}f[lT]e^{-(p+jk\omega_0)lT}=\sum_{l=0}^{\infty}f[lT]e^{-plT}\underbrace{\left(e^{-jk2\pi}\right)^l}_{=1}=F^*(p)$$

Следовательно, изображение $F^*(p)$ решетчатой функции полностью определяется своими значениями в основной полосе $\left(-\dfrac{\omega_0}{2},\dfrac{\omega_0}{2}\right)$.

Если изображение $F(p)$ имеет полюсы p_k в основной полосе $\left(-\frac{\omega_0}{2},\frac{\omega_0}{2}\right)$, то $F^*(p)$ будет иметь соответствующие полюсы $p_k + jm\omega_0$ $(-\infty < m < \infty)$ во всех полосах (это следует из определения $F^*(p)=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty} F(p-j\omega_0 l)+\frac{f(0)}{2}$).

Свойства $\bar{D}$ -преобразования:

1) Линейность:

$$\boxed{\bar{D}\{\sum_{v=1}^{k} C_v F_v(p)\} = \sum_{v=1}^{k} C_v F_v^*(p)}$$

где C_v – произвольные *const*.

2) $\bar{D}$ -преобразование произведения двух изображений

$$\boxed{\bar{D}\{F_1(p)F_2^*(p)\} = \bar{D}\{F_1(p)\}F_2^*(p) = F_1^*(p)F_2^*(p)}$$

т.е. преобразование произведения изображений непрерывной и решетчатой функций равно произведению изображений решетчатых функций.

$$\boxed{\bar{D}\{F_1(p)F_2(p)\} = \left(F_1(p)F_2(p)\right)^* = F^*(p)}$$

3) Умножение преобразуемой функции на экспоненту:

$$\boxed{\bar{D}\{e^{-psT}\cdot F(p)\} = \bar{D}\{e^{-psT}\}F^*(p) = e^{-psT}F^*(p)}$$

где s – целое число.

Как следует из данного соотношения, экспонента, степень которой содержит оператор p и множитель в виде периода квантования, умноженного на целое число, может быть вынесена за знак преобразования.

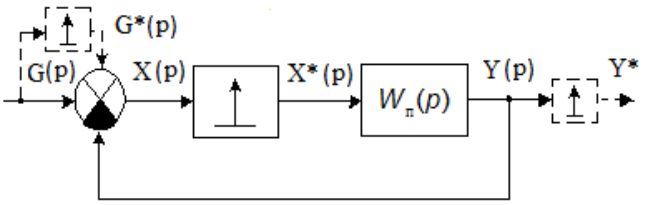
! Множители вида e^{-pT}, e^{-2pT}, $\left(1-e^{-pT}\right)$, ... выносятся за знак $\bar{D}$ -преобразования

4) Использование таблиц.

При решении практических задач для нахождения $\bar{D}$ - преобразования функции $F(p)$ можно воспользоваться таблицами. Если $F(p)$ имеет сложный вид, то ее следует разложить на простые дроби, а затем использовать таблицы.

Пример (для подготовки к л.р. № 2 и контрольной работе).

Дана структурная схема замкнутой ИСАУ:



Выражение для передаточной функции приведенной непрерывной части имеет вид:

$$W_{\text{п}}(p)=W_{\text{ф}}(p)\cdot W_{\text{н}}(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}\cdot\frac{K_1}{1+pT_1}$$

Найти $W_p^*(p)$ (дискретную передаточную функцию разомкнутой ИСАУ) и $W_з^*(p)$ (дискретную передаточную функцию замкнутой ИСАУ).

Решение:

$$W_p^*(p)\underset{\text{пок-но}}{\overset{\text{будет}}{=}}W_{\text{п}}^*(p)=\bar{D}\{W_{\text{п}}(p)\}=\bar{D}\{\frac{1-e^{-pT}}{p}\cdot\frac{K_1}{1+pT_1}\}\underset{(1-e^{-pT})\text{и const}}{\overset{\text{вынос.множ.}}{=}}(1-e^{-pT})\cdot K_1\cdot\bar{D}\{\underbrace{\frac{A}{p}+\frac{B}{1+pT_1}}_{\substack{\text{представили}\ \frac{1}{p(1+pT_1)}\\ \text{в_виде_прост_дробей}}}\}=\otimes$$

Находим неизвестные A и B:

$$\frac{1}{p(1+pT_1)}=\frac{A}{p}+\frac{B}{1+pT_1}=\frac{A(1+pT_1)+Bp}{p(1+pT_1)}=\frac{(AT_1+B)p+A}{p(1+pT_1)}$$

Приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях p в левой и правой частях (в числителях):

при p^1: $0=AT_1+B$

при p^0: $1=A$

} находим $A=1$, $B=-T_1$

$$\otimes=K_1(1-e^{-pT})\bar{D}\{\frac{1}{p}-\frac{1}{p+\frac{1}{T_1}}\}\underset{\text{см_ниже}}{\overset{\text{по_табл.}}{=}}K_1(1-e^{-pT})\left(\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}-\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{-\frac{T}{T_1}}}\right)\underset{e^{pT}}{\overset{\text{вынос.}}{=}}K_1(e^{pT}-1)\frac{e^{pT}-e^{-\frac{T}{T_1}}-e^{pT}+1}{(e^{pT}-1)\left(e^{pT}-e^{-\frac{T}{T_1}}\right)}=$$

$$=K_1\frac{1-e^{-\frac{T}{T_1}}}{e^{pT}-e^{-\frac{T}{T_1}}}\qquad(=\frac{B^*(p)}{A^*(p)})$$

По таблицам $\bar{D}$-преобразований:

$$F(p)=\frac{1}{p}\div F^*(p)=\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}$$

$$\frac{1}{p+\alpha}\div\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{-\alpha T}}$$

$$W_з^*(p)=\underbrace{K^*(p)}_{\text{так_принято_обоз-ть}}=\frac{W_p^*(p)}{1+W_p^*(p)}=\frac{B^*(p)}{A^*(p)+B^*(p)}=\frac{K_1\left(1-e^{-\frac{T}{T_1}}\right)}{e^{pT}-e^{-\frac{T}{T_1}}+K_1\left(1-e^{-\frac{T}{T_1}}\right)}$$

Если $W_{\text{п}}(p)$ содержит в знаменателе p^2, то при разложении ее на простые дроби будет, например, следующее: $\frac{1}{p^2(1+pT)}=\frac{A}{p}+\frac{B}{p^2}+\frac{C}{1+pT}$